

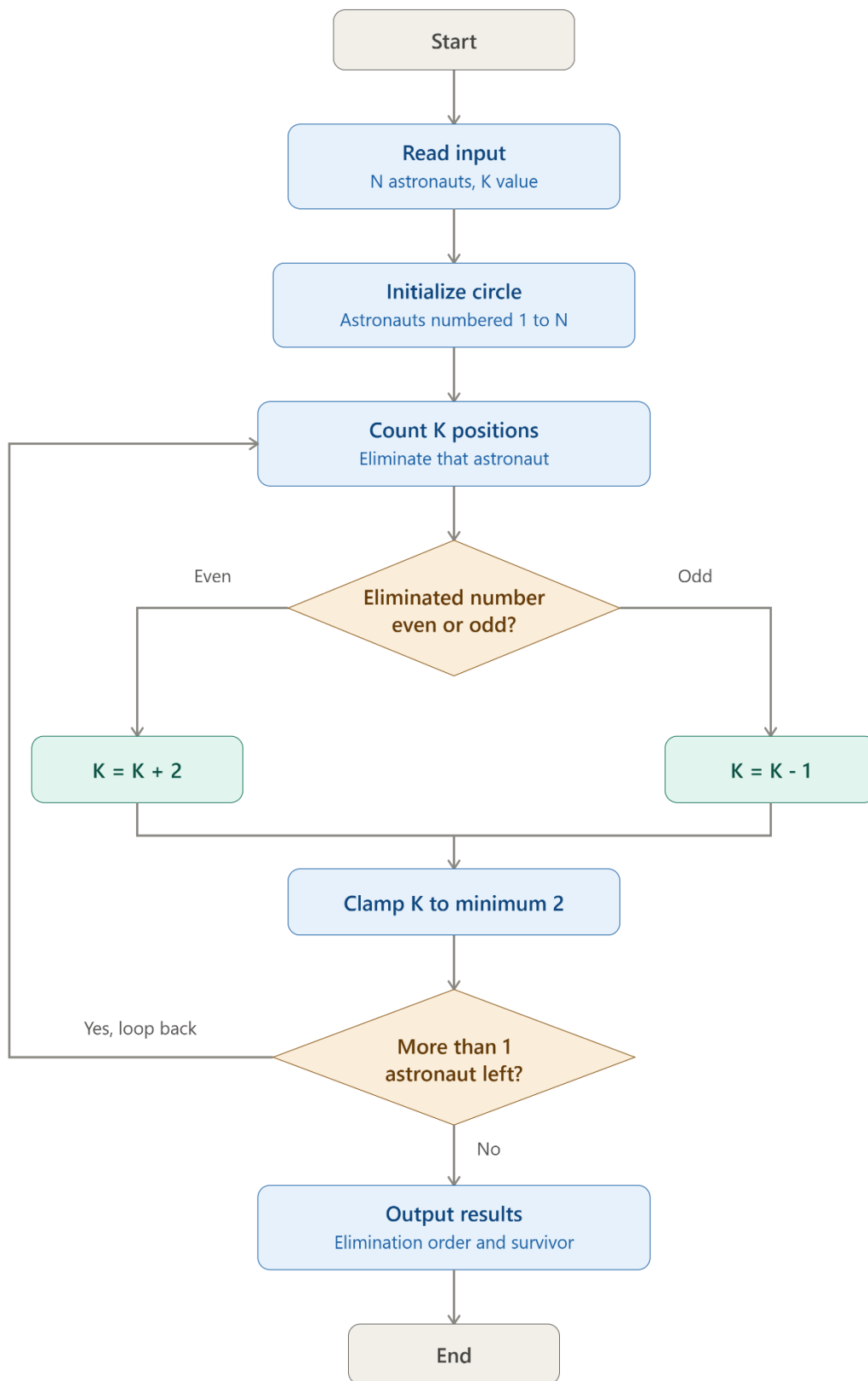


MUAMMAR IRSYAD LUBIS

RUBY

user

Problem 1: The last Astronaut



Alur logika:

1. **Setup awal:** baca jumlah astronot (N) dan nilai awal K, lalu buat lingkaran berisi astronot bernomor 1 sampai N.
2. **Perulangan inti (loop):**
 - Hitung maju sebanyak K posisi dari titik hitung saat ini, lalu eliminasi astronot yang kena hitungan ke-K itu.
 - Cek nomor astronot yang baru saja tereliminasi, **genap atau ganjil**:
 - Genap → K bertambah 2
 - Ganjil → K berkurang 1
 - Setelah itu, **cek batas minimum**: kalau K jadi kurang dari 2, paksa K = 2. Ini penting supaya hitungan tidak pernah berhenti (K=1 atau K=0 bisa bikin logika aneh atau infinite loop tergantung implementasi).
3. **Kondisi berhenti:** setelah update K, cek apakah astronot yang tersisa masih lebih dari 1:
 - Kalau **ya** → kembali ke langkah menghitung K posisi (loop berulang, dengan K yang baru).
 - Kalau **tidak** → keluar dari loop, cetak urutan eliminasi dan astronot terakhir yang bertahan.

Problem 2: Alien-in-the-middle

FUNCTION encryptMessage(message):

 SET encrypted = copy of message

 FOR i FROM 1 TO length(message) - 1:

 currentValue = ALPHABET_POSITION(message[i]) // A=1, B=2, ..., Z=26

 precedingValue = ALPHABET_POSITION(message[i - 1]) // uses ORIGINAL letter,
not encrypted

 shifted = currentValue + precedingValue

 // wrap around past 26 back to 1

 shifted = ((shifted - 1) MOD 26) + 1

 encrypted[i] = LETTER_FROM_POSITION(shifted)

 RETURN encrypted

FUNCTION ALPHABET_POSITION(letter):

 RETURN (UPPERCASE(letter) - 'A') + 1

FUNCTION LETTER_FROM_POSITION(value):

 RETURN 'A' + (value - 1)

MAIN:

 PRINT "Enter the message to encrypt: "

 READ message

 result = encryptMessage(message)

 PRINT "Encrypted message: " + result

Alur logika:

1. Salin pesan asli ke variabel encrypted supaya huruf pertama otomatis tetap sama tanpa perlu logika khusus.
2. **Loop dari huruf kedua (indeks 1) sampai akhir pesan:**
 - Ubah huruf saat ini jadi angka (A=1, B=2, ..., Z=26).
 - Ubah huruf **sebelumnya dari pesan asli** jadi angka juga.
 - Jumlahkan kedua nilai itu.
3. **Aturan wrap-around:** kalau hasil penjumlahan lebih dari 26, harus "muter balik" mulai dari A lagi. Ini dilakukan dengan modulo: $((\text{hasil} - 1) \% 26) + 1$. Kenapa dikurangi 1 dulu baru ditambah 1 lagi? Karena modulo bekerja alami di rentang 0–25, sedangkan nilai kita 1–26, jadi perlu digeser sebentar ke 0-based, di-modulo, lalu digeser balik ke 1-based.
4. Ubah angka hasil balik jadi huruf, simpan ke posisi yang sama di encrypted.
5. Setelah loop selesai, kembalikan encrypted sebagai hasil pesan yang sudah terenkripsi.